SOFTWARE ARCHITECTURE DOCUMENT

Sistem Identifikasi dan Edukasi Tanaman Obat Usada Bali

Tugas 1B Proyek Integrasi Sistem

Kelompok 10 Capstone

Program Studi Teknologi Informasi
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
2026

Kontrol Dokumen

Butir	Keterangan
Nama sistem	Sistem Identifikasi dan Edukasi Tanaman Obat Usada Bali
Kelompok	Kelompok 10 Capstone, Jalur GovTech, Pilar AI
Dosen Pembimbing	Ngakan Nyoman Kutha Krisnawijaya
Mitra	BRIN Kebun Raya Eka Karya Bali
Repositori	https://github.com/tiers-undiknas/capstone-group10-2026
Peninjau	Tim BRIN

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan arsitektur perangkat lunak terintegrasi dari Sistem Identifikasi dan Edukasi Tanaman Obat Usada Bali. Dokumen menjadi acuan bagi tim UI/UX, Frontend, Backend, dan DevOps agar seluruh komponen dibangun dengan batas tanggung jawab, antarmuka, dan alur data yang sama.

1.2 Ruang Lingkup

Dokumen mencakup aplikasi mobile Flutter, dashboard admin, Backend API, pipeline inferensi AI, basis data, penyimpanan objek, dan infrastruktur Docker pada Cloud VPS. Desain antarmuka rinci ada pada Master Figma, skema data lengkap ada pada ERD, dan kontrak endpoint ada pada berkas openapi.yaml. Ketiganya adalah bagian lain dari Tugas 1B.

1.3 Pemetaan Istilah Tugas

Ketentuan Tugas menyebut alur transaksi produk. Sistem ini adalah layanan publik jalur GovTech tanpa jual beli, sehingga transaksi utama dipetakan ke transaksi identifikasi tanaman, dari unggah foto sampai hasil dan riwayat tersimpan. Komponen cerdas kontemporer dipetakan ke pipeline AI sesuai pilar AI pada Lembar Pengesahan Scope Freeze. Sistem tidak memiliki modul pembayaran.

1.4 Acuan

- Software Requirements Specification Version 1.1, Kelompok 10 Capstone.
- ERD 3NF Sistem Identifikasi dan Edukasi Tanaman Obat Usada Bali.
- Panduan Capstone Program Studi Teknologi Informasi 2026.
- Lembar Pengesahan Scope Freeze, ditandatangani 24 September 2026.

1.5 Ringkasan Gaya Arsitektur

Sistem berbentuk klien tipis dengan backend terpusat. Aplikasi mobile hanya mengurus antarmuka, sedangkan seluruh inferensi dijalankan di server sesuai SRS. Backend API dibangun sebagai modular monolith dengan tiap modul mewakili satu kemampuan bisnis. Pipeline model AI dipisahkan sebagai Inference Service karena kebutuhan sumber dayanya berbeda dari API biasa. Semua layanan dikemas dengan Docker dan dijalankan bersama pada satu Cloud VPS.

2. Pendorong dan Batasan Arsitektur

2.1 Pendorong Utama

Tabel berikut memuat kebutuhan SRS yang paling menentukan bentuk arsitektur beserta dampaknya.

Pendorong	Acuan SRS	Dampak pada arsitektur
Aplikasi mobile bersifat client-only	Bab 1.4 dan 2.3	Seluruh deteksi, validasi, klasifikasi, dan Grad-CAM berjalan di backend. Klien tidak memuat model.
Waktu identifikasi maksimal 5 detik pada P95	NFR-1	Alur identifikasi dibuat sinkron. Model dimuat satu kali saat layanan start, bukan per permintaan.
Latensi inferensi maksimal 50 milidetik per citra	NFR-2	Inference Service dipisahkan dan dioptimalkan sendiri. Pengukuran per tahap dilakukan pada VPS.
Minimal 20 permintaan klasifikasi konkuren	NFR-8	Inference Service dapat menjalankan beberapa worker. Jumlah worker ditentukan setelah uji beban.

Pendorong	Acuan SRS	Dampak pada arsitektur
Komunikasi lewat HTTPS dan TLS	NFR-3	Nginx menjadi satu-satunya pintu masuk publik dan mengakhiri TLS.
Kode modular per layanan	NFR-12	Modul deteksi, validasi, klasifikasi, dan Grad-CAM dipisah, begitu pula modul bisnis pada API.
Build dan deployment otomatis	NFR-14	GitHub Actions menjalankan test, build image, dan deploy.
Uptime minimal 99 persen pada 08.00 sampai 18.00 WITA	NFR-9	Kebijakan restart kontainer dan health check pada tiap layanan.
Backup minimal seminggu sekali	NFR-11	Skrip backup terjadwal untuk database dan penyimpanan objek.
Perlindungan data pribadi dan persetujuan foto	NFR-4, NFR-5	Kolom photo_consent pada sesi identifikasi menentukan apakah foto asli boleh disimpan.
Android API level 24 ke atas	NFR-15	Aplikasi Flutter menargetkan Android 7.0 sebagai batas bawah.

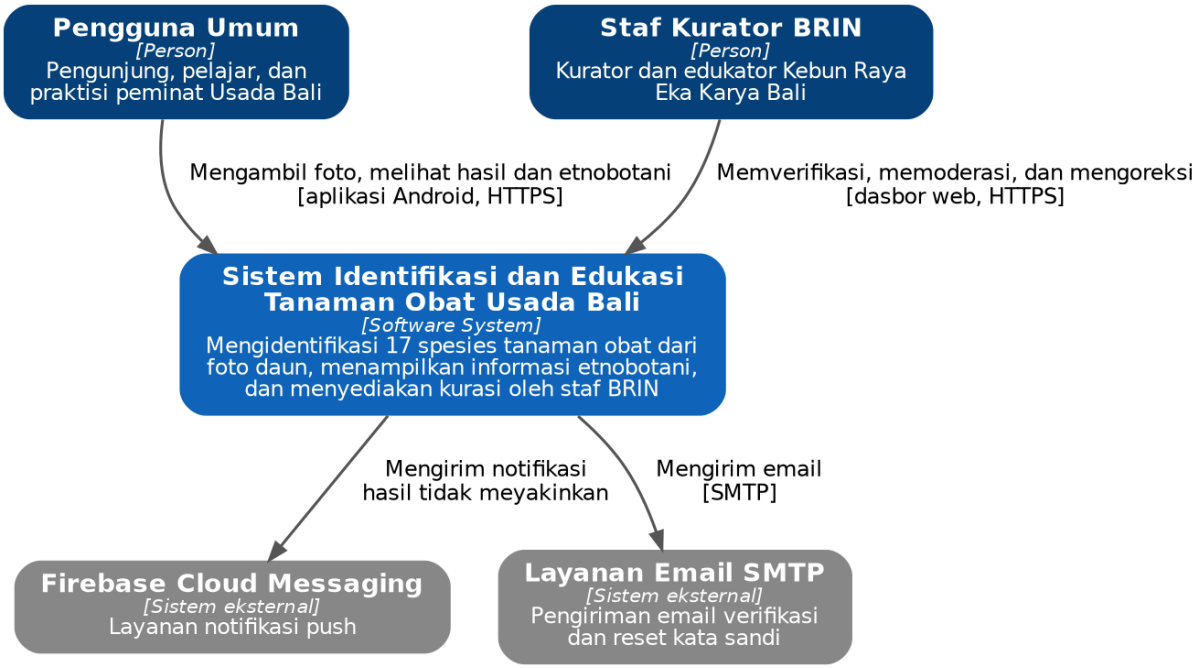
2.2 Batasan

- Cakupan spesies dibatasi pada 17 spesies Taman Usada. Penambahan spesies memerlukan pelatihan ulang model dan verifikasi kurator.
- Target rilis hanya Android. Dukungan iOS berada di luar cakupan P1.
- Tidak ada data tiruan pada Gate Review dan Sidang Akhir. Seluruh alur harus terhubung ke basis data nyata.
- Kata sandi, kunci JWT, dan token API tidak boleh berada di kode sumber. Semuanya dibaca dari variabel lingkungan.
- Merge ke main dan staging hanya lewat Pull Request dengan minimal satu persetujuan dan CI lulus.
- Ruang lingkup P1 tidak berubah setelah Scope Freeze pada Minggu ke-3.

3. Tampilan Statis: Diagram C4 dan Arsitektur Data

3.1 C4 Level 1: Konteks Sistem

Diagram konteks menunjukkan siapa yang berinteraksi dengan sistem dan layanan eksternal apa yang dipakai.

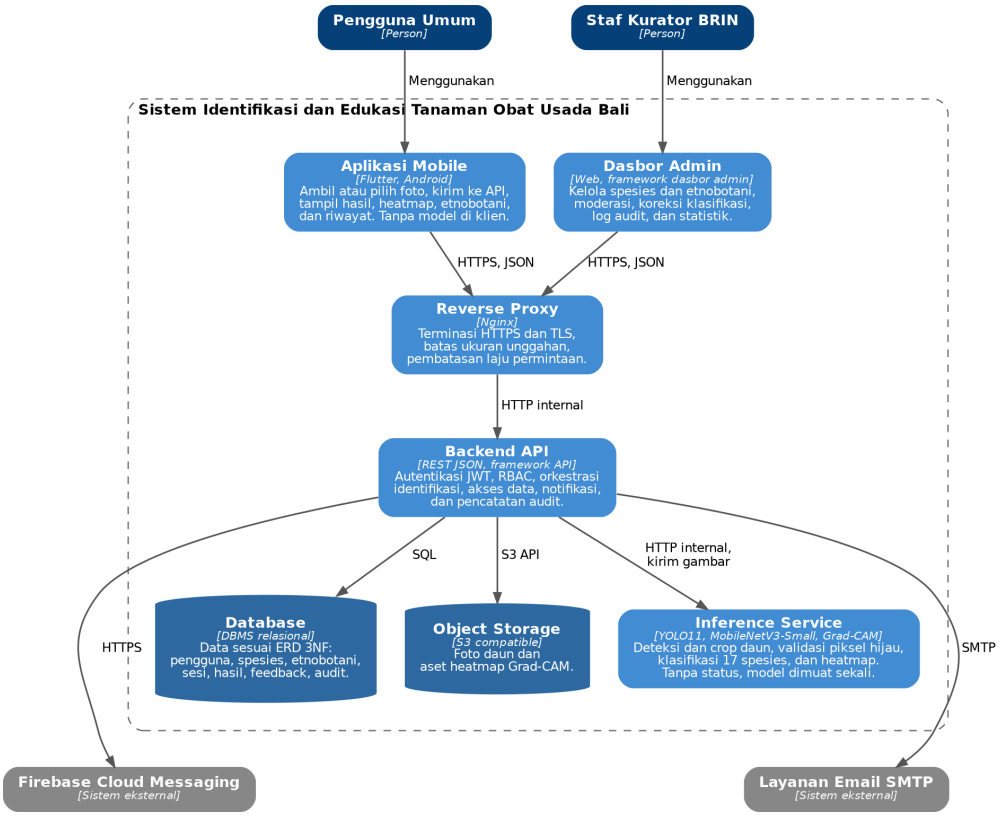


Gambar 1. Diagram konteks sistem C4 Level 1

Elemen	Peran
Pengguna Umum	Pengunjung yang ingin mengambil atau mengunggah foto daun, membaca hasil dan informasi etnobotani, dan menyimpan riwayat.
Staf Kurator BRIN	Memverifikasi konten etnobotani, memoderasi dokumentasi publik, mengoreksi hasil klasifikasi, dan memantau log audit.
Sistem Identifikasi dan Edukasi	Sistem yang dibangun, mencakup aplikasi mobile, dasbor admin, backend, dan pipeline AI.
Firebase Cloud Messaging	Layanan pihak ketiga untuk notifikasi push saat hasil ditandai Tidak Meyakinkan.
Layanan Email SMTP	Layanan pihak ketiga untuk email verifikasi registrasi dan reset kata sandi.

3.2 C4 Level 2: Kontainer

Diagram kontainer memperlihatkan unit yang dapat dijalankan dan protokol antarunit. Kontainer dalam batas putus-putus dijalankan pada satu Cloud VPS.

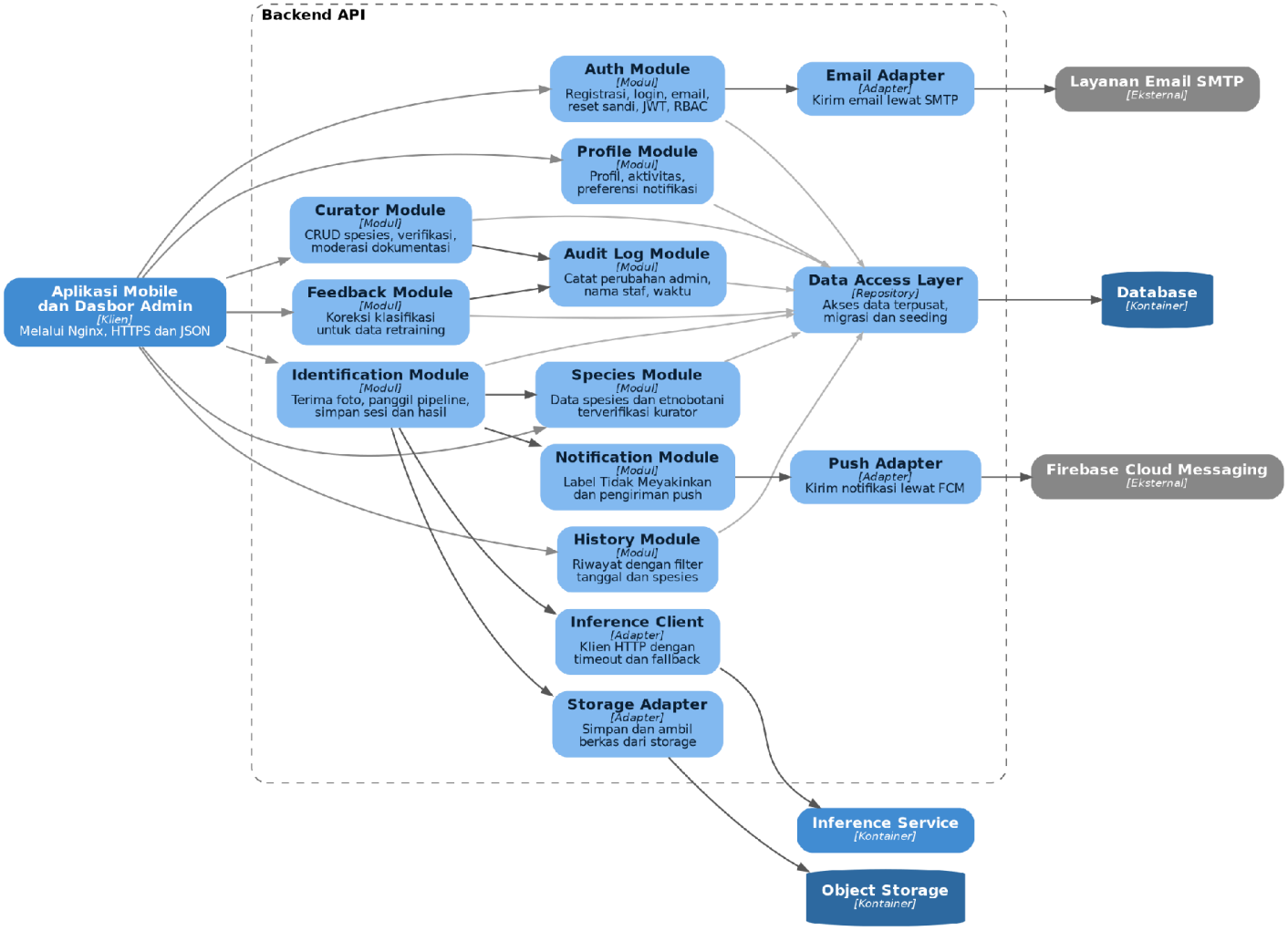


Gambar 2. Diagram kontainer C4 Level 2

Kontainer	Teknologi	Tanggung jawab
Aplikasi Mobile	Flutter, Android	Mengambil atau memilih foto, menampilkan pratinjau, mengirim ke API, menampilkan hasil, heatmap, etnobotani, dan riwayat. Tidak menjalankan model.
Dasbor Admin	Web, React/Next.js	Mengelola spesies dan etnobotani, moderasi, koreksi klasifikasi, log audit, dan statistik penggunaan.
Reverse Proxy	Nginx	Mengakhiri HTTPS, meneruskan permintaan ke API, membatasi ukuran unggahan dan laju permintaan.
Backend API	REST JSON, Fast API	Autentikasi JWT, RBAC, orkestrasi identifikasi, akses data, notifikasi, dan pencatatan audit.
Inference Service	YOLO11, MobileNetV3-Small, Grad-CA.	Deteksi dan crop daun, validasi piksel hijau, klasifikasi 17 spesies, dan pembuatan heatmap. Tidak menyimpan status, model dimuat sekali.
Database	[Menunggu Backend]	Menyimpan data sesuai ERD 3NF.
Object Storage	S3 compatible	Menyimpan foto daun dan aset heatmap. Database hanya menyimpan URL.

3.3 C4 Level 3: Komponen Backend API

Komponen di dalam Backend API dikelompokkan per kemampuan bisnis. Semua modul memakai Data Access Layer, sedangkan akses ke layanan luar dilakukan lewat adapter agar mudah diganti dan diuji.



Gambar 3. Diagram komponen Backend API C4 Level 3

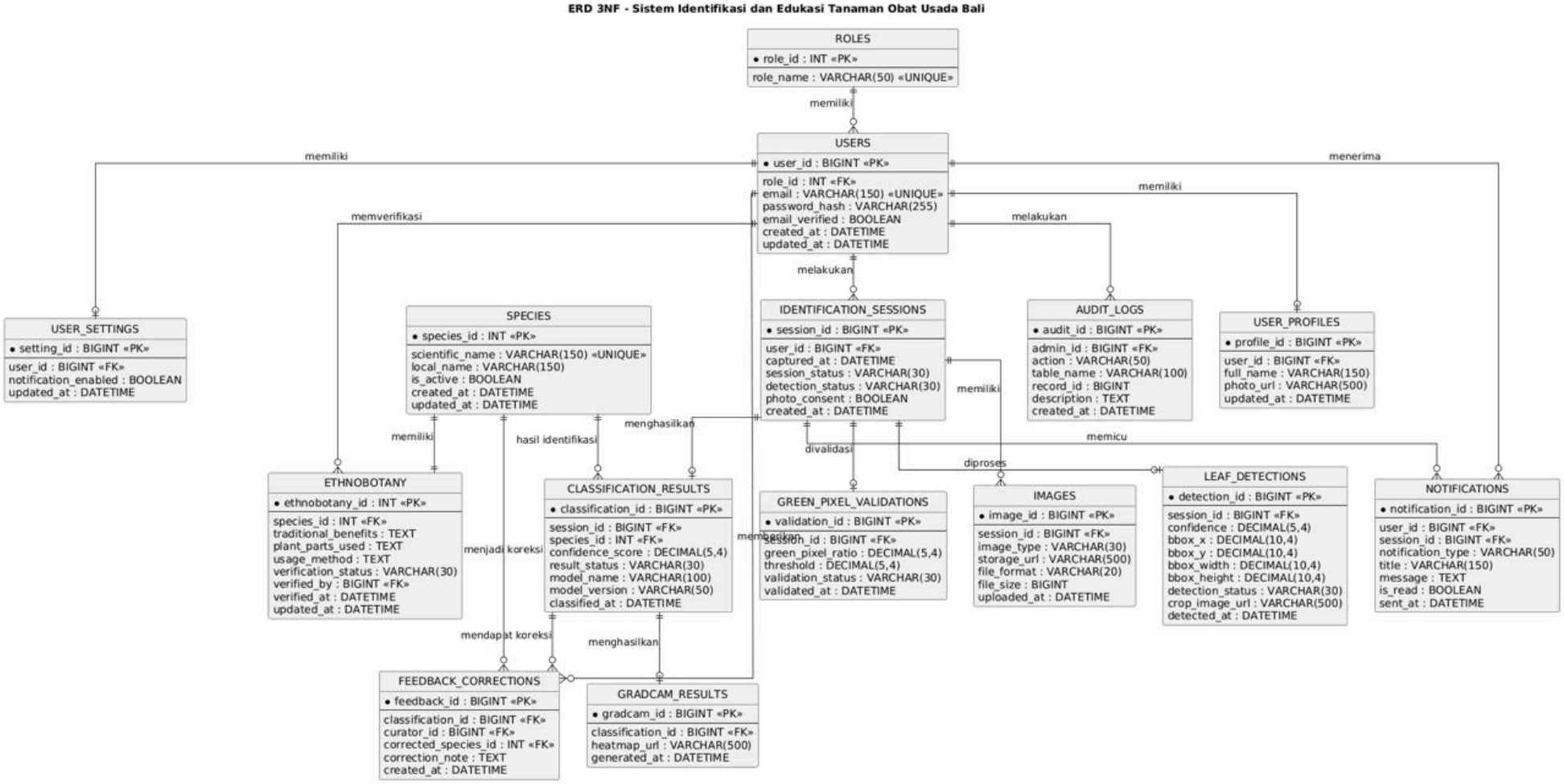
Rincian Komponen Backend API

Rincian komponen Backend API

Komponen	Jenis	Tanggung jawab
Auth Module	Modul	Registrasi, login, verifikasi email, reset kata sandi, penerbitan dan validasi JWT, serta pemeriksaan peran RBAC. Acuan FR-1 sampai FR-3.
Profile Module	Modul	Profil, ringkasan aktivitas identifikasi, dan preferensi notifikasi. Acuan FR-4 dan FR-5.
Identification Module	Modul	Menerima foto, memvalidasi format, memanggil pipeline lewat Inference Client, menyimpan sesi dan hasil. Acuan FR-6, FR-7, FR-19.
Species Module	Modul	Menyajikan data spesies dan etnobotani yang berstatus terverifikasi. Acuan FR-17 dan FR-18.
History Module	Modul	Riwayat identifikasi pengguna dengan filter tanggal atau spesies. Acuan FR-19 dan FR-20.
Curator Module	Modul	Tambah, ubah, hapus spesies, verifikasi etnobotani, dan penandaan dokumentasi meragukan. Acuan FR-21 dan FR-22.
Feedback Module	Modul	Koreksi klasifikasi oleh kurator yang disimpan sebagai data retraining. Acuan FR-26 dan FR-27.
Notification Module	Modul	Menandai hasil Tidak Meyakinkan dan memicu notifikasi push. Acuan FR-24 dan FR-25.
Audit Log Module	Modul	Mencatat setiap perubahan pada dasbor admin beserta nama staf dan waktu. Acuan FR-23.
Inference Client	Adapter	Klien HTTP ke Inference Service dengan batas waktu dan penanganan gagal sesuai NFR-10.
Storage Adapter, Email Adapter, Push Adapter	Adapter	Pembungkus untuk Object Storage, SMTP, dan Firebase Cloud Messaging.
Data Access Layer	Repository	Akses basis data terpusat, skrip migrasi, dan seeding data 17 spesies.

3.4 Arsitektur Data

Model data mengikuti ERD 3NF tim yang terdiri dari 15 tabel. Kelompok tabel dan perannya diringkas pada tabel di bawah gambar.



Gambar 4. ERD 3NF Sistem Identifikasi dan Edukasi Tanaman Obat Usada Bali

Kelompok tabel pada ERD

Kelompok	Tabel	Peran
Identitas dan akses	ROLES, USERS, USER_PROFILES, USER_SETTINGS	Akun, peran pengguna umum atau kurator, profil, dan preferensi notifikasi.
Transaksi identifikasi	IDENTIFICATION_SESSIONS, IMAGES, LEAF_DETECTIONS, GREEN_PIXEL_VALIDATIONS, CLASSIFICATION_RESULTS, GRADCAM_RESULTS	Satu sesi menghasilkan satu rangkaian data turunan per tahap pipeline, sehingga setiap tahap dapat ditelusuri.
Konten	SPECIES, ETHNOBOTANY	Data 17 spesies dan konten etnobotani dengan status verifikasi kurator.
Kurasi	FEEDBACK_CORRECTIONS, AUDIT_LOGS	Koreksi klasifikasi oleh kurator dan jejak audit perubahan admin.
Notifikasi	NOTIFICATIONS	Riwayat notifikasi per sesi dan status baca.

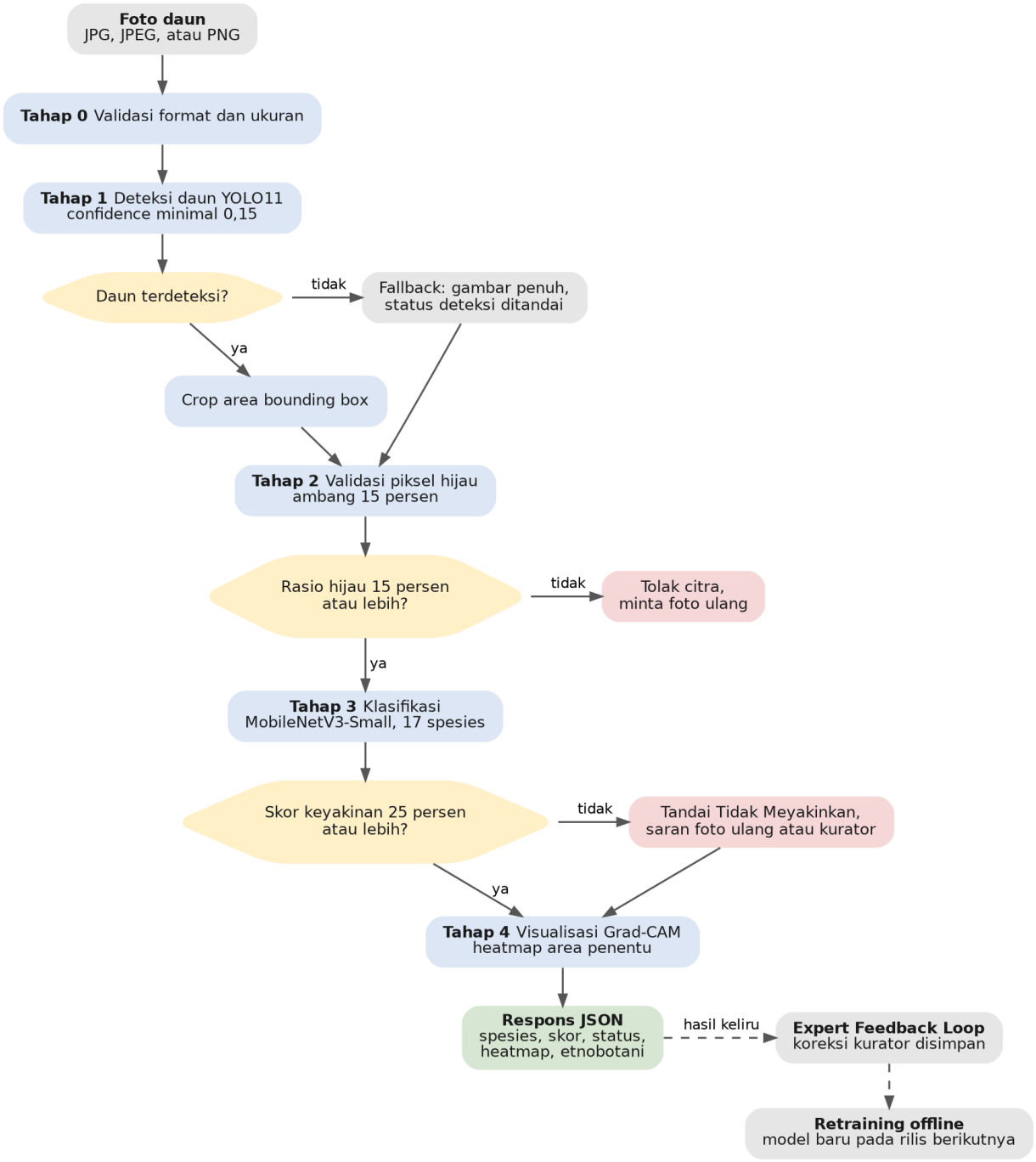
Keputusan penting pada lapisan data:

- Foto dan heatmap disimpan di Object Storage. Tabel IMAGES dan GRADCAM_RESULTS hanya memuat URL, sehingga database tetap ringan dan backup lebih cepat.
- Kolom photo_consent pada IDENTIFICATION_SESSIONS menentukan apakah foto asli boleh disimpan, sesuai NFR-5.
- Model klasifikasi yang menghasilkan prediksi dicatat pada model_name dan model_version di CLASSIFICATION_RESULTS, sehingga hasil lama tetap dapat ditelusuri setelah model diperbarui.
- Token verifikasi email dan reset kata sandi serta token perangkat FCM disimpan pada [belum ada].

4. Komponen Cerdas Kontemporer: Pipeline AI

4.1 Gambaran

Komponen cerdas sistem adalah pipeline inferensi bertahap yang mengubah foto daun menjadi nama spesies, skor keyakinan, dan visualisasi Grad-CAM. Pipeline dijalankan sepenuhnya di Inference Service. Tahap awal berfungsi sebagai penjaga kualitas, sehingga foto yang tidak layak tidak sampai ke model klasifikasi dan pengguna tidak menerima jawaban keliru tanpa peringatan.



Gambar 5. Diagram blok pipeline AI dan Expert Feedback Loop

4.2 Rincian Tahap

Tahap	Proses	Parameter	Keluaran atau fallback	Acuan SRS
0. Validasi masukan	Cek format dan ukuran berkas	JPG, JPEG, PNG. Batas ukuran 5 MB	Ditolak dengan pesan Format tidak didukung, gunakan JPG atau PNG	Bab 6
1. Deteksi daun	YOLO11 pada citra penuh	Confidence minimal 0,15	Bounding box. Bila tidak ada daun, pakai gambar penuh dan tandai status deteksi	FR-8 sampai FR-10
2. Validasi piksel hijau	Hitung rasio piksel hijau pada hasil crop	Ambang minimal 15 persen	Di bawah ambang ditolak dengan pesan foto ulang bagian daun	FR-11, FR-12
3. Klasifikasi	MobileNetV3-Small pada citra lolos	17 kelas spesies	Nama spesies dan skor keyakinan	FR-13
4. Penilaian keyakinan	Bandingkan skor dengan ambang	Ambang 25 persen	Di bawah ambang diberi label Tidak Meyakinkan dan saran foto ulang atau hubungi kurator	FR-14, FR-24, FR-25
5. Grad-CAM	Heatmap area penentu prediksi	Overlay pada citra asli	Aset heatmap, ditampilkan saat pengguna menekan Lihat Detail Visualisasi	FR-15, FR-16

4.3 Kinerja dan Skalabilitas

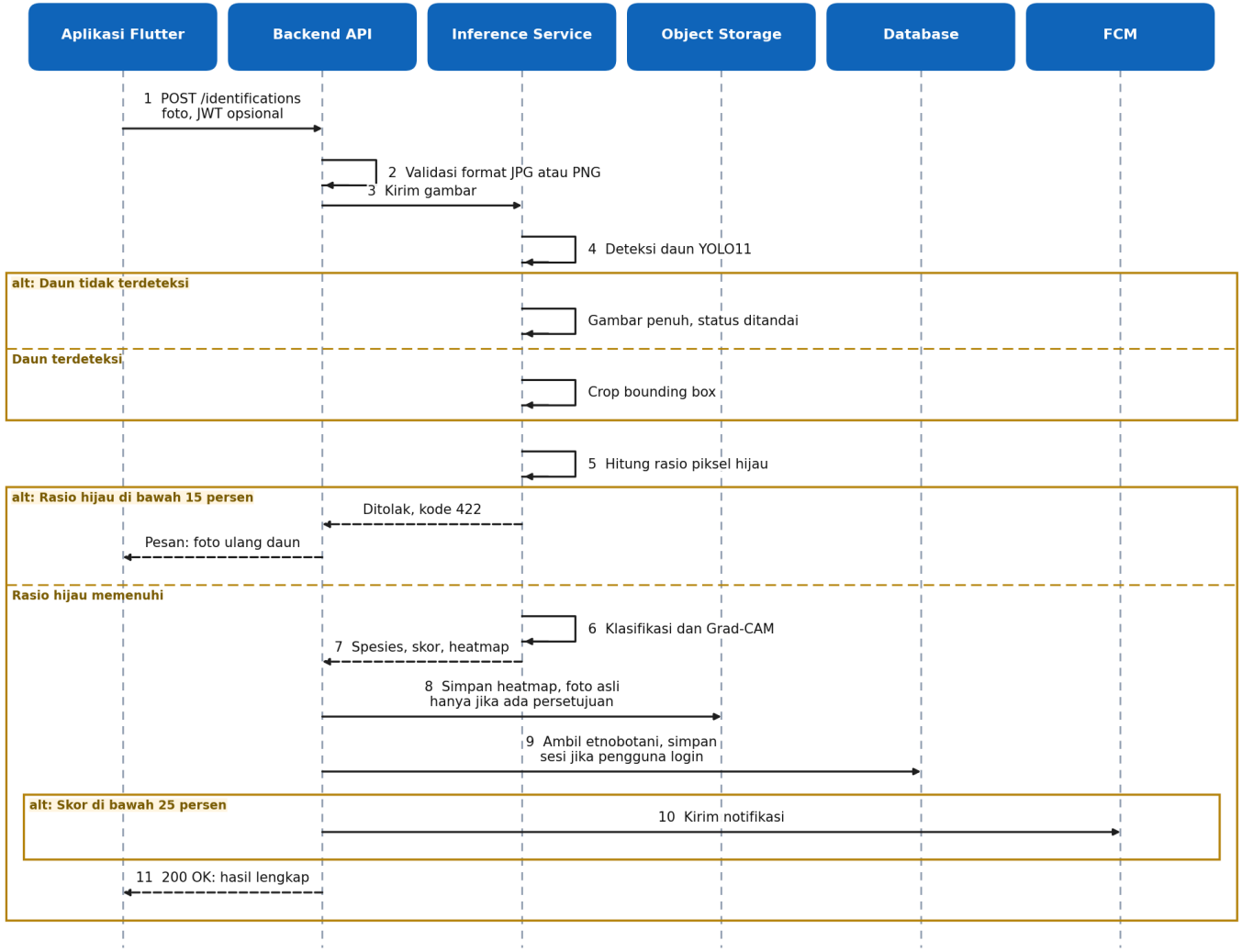
- Model YOLO11 dan MobileNetV3-Small dimuat sekali saat Inference Service start dan dipakai ulang oleh semua permintaan.
- Target waktu total 5 detik pada P95 dan 50 milidetik untuk inferensi per citra.
- Untuk 20 permintaan konkuren, Inference Service menjalankan [jumlah worker, ditentukan setelah uji beban]. Setiap worker memuat model sendiri, sehingga jumlahnya dibatasi oleh memori VPS.
- Bila Inference Service gagal atau melewati batas waktu, API mengembalikan galat yang jelas dan tidak menampilkan hasil klasifikasi, sesuai NFR-10.

4.4 Expert Feedback Loop

Koreksi kurator atas hasil yang keliru disimpan pada FEEDBACK_CORRECTIONS. Data ini menjadi bahan pelatihan ulang model secara offline pada pengembangan berikutnya sesuai FR-27. Pelatihan ulang tidak berjalan pada mode produksi semester ini. Perbandingan dengan ResNet50 dan ViT-Base/16 didokumentasikan sebagai justifikasi ilmiah dan tidak dijalankan pada produksi.

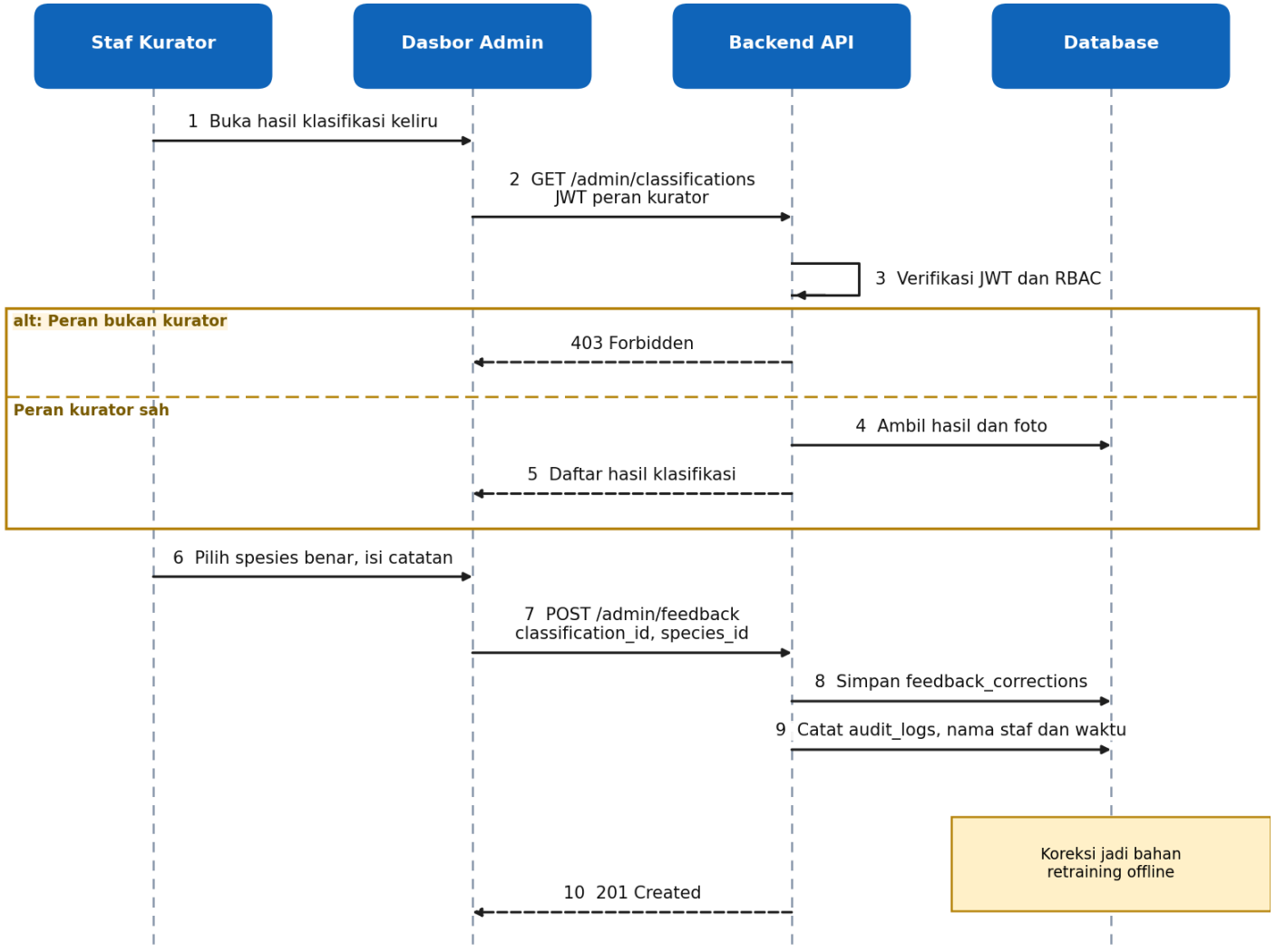
5. Tampilan Dinamis: Diagram Sekuens

5.1 Transaksi Identifikasi Tanaman



Gambar 6. Sekuens transaksi identifikasi, transaksi utama dari unggah foto sampai hasil kembali ke aplikasi. Tiap alt adalah cabang keputusan pipeline.

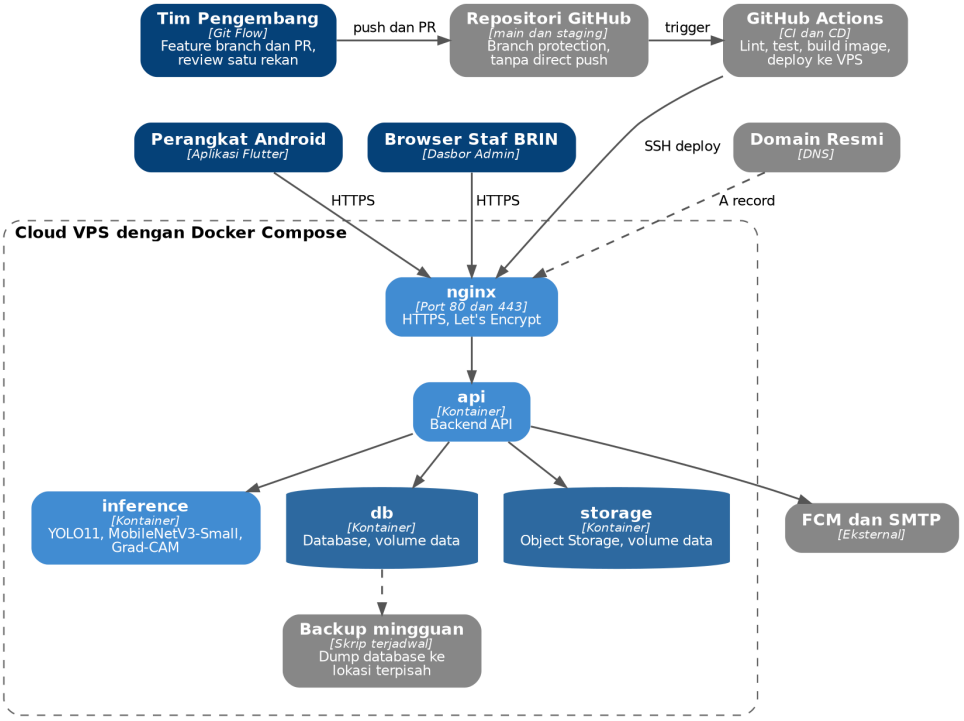
5.2 Koreksi Klasifikasi oleh Kurator



Gambar 7. Sekuens koreksi klasifikasi oleh kurator. Alur ini menutup Expert Feedback Loop dan setiap koreksi dicatat pada log audit.

6. Arsitektur Deployment dan CI/CD

Seluruh layanan dikemas sebagai kontainer Docker dan dijalankan dengan Docker Compose pada satu Cloud VPS. Nginx menjadi satu-satunya layanan yang terbuka ke internet, sedangkan API, Inference Service, database, dan storage hanya dapat dijangkau dari jaringan internal Docker.



Gambar 8. Diagram deployment dan alur CI/CD

Aspek	Rancangan
Infrastruktur	Cloud VPS dari [provider dan spesifikasi VPS] dengan domain [domain resmi]. Sertifikat HTTPS dari Let's Encrypt dengan perpanjangan otomatis.
Layanan Compose	nginx, api, inference, db, dan storage. Setiap layanan memiliki health check dan kebijakan restart otomatis.
Alur Git	Feature branch dari staging, Pull Request dengan minimal satu persetujuan, merge ke staging, lalu ke main untuk produksi. Direct push ke main dan staging dikunci.
Tahap CI	Lint, unit test, integration test, dan pengukuran cakupan kode dengan target di atas 50 persen pada Minggu 12.
Tahap CD	Build image Docker multi-stage, lalu deploy ke VPS lewat SSH dan docker compose up. Deploy produksi hanya dari main.
Konfigurasi dan rahasia	Variabel lingkungan dibaca dari berkas .env di server. Repositori hanya memuat .env.example. Kredensial CI disimpan sebagai GitHub Actions Secrets.
Backup	Dump database dan salinan storage terjadwal mingguan ke lokasi terpisah sesuai NFR-11. Rincian teknis mengikuti [SOP Pemeliharaan dan Backup].
Lingkungan staging	Digunakan untuk integrasi sebelum rilis. Bentuknya [stack Compose terpisah pada VPS yang sama atau lingkungan lain].

7. Arsitektur Keamanan

Aspek	Kontrol	Acuan
Transportasi	Seluruh komunikasi klien dan server memakai HTTPS dengan TLS, diakhiri di Nginx.	NFR-3
Autentikasi	JWT dengan masa berlaku terbatas. Kata sandi disimpan dengan one-way hashing dan salt.	NFR-6
Otorisasi	RBAC dengan peran pengguna umum dan kurator atau admin. Endpoint admin memeriksa peran pada setiap permintaan.	FR-3, NFR-7
Privasi data	Foto asli hanya disimpan bila photo_consent bernilai benar. Pemrosesan data pribadi mengikuti UU No. 27 Tahun 2022. Kebijakan retensi foto [kebijakan retensi dan penghapusan foto, dirumuskan bersama BRIN].	NFR-4, NFR-5
Rahasia	Tidak ada kata sandi database, kunci JWT, atau token API pada kode sumber. Semuanya lewat variabel lingkungan.	Larangan Keras Panduan Capstone
Validasi masukan	Format berkas dibatasi JPG, JPEG, dan PNG. Ukuran diperiksa di Nginx dan API. Email dan kata sandi divalidasi pada registrasi dan login.	Bab 6 SRS
Jejak audit	Setiap perubahan pada dasbor admin dicatat pada AUDIT_LOGS dengan nama staf dan waktu.	FR-23
Penyalahgunaan	Pembatasan laju permintaan per alamat IP di Nginx untuk melindungi endpoint identifikasi yang berat.	NFR-8, NFR-9
Jaringan	Hanya port 80 dan 443 yang terbuka. Layanan internal tidak memiliki port publik.	NFR-3

8. Keputusan Arsitektur

Keputusan	Alasan	Alternatif yang ditolak
Inferensi di sisi server	SRS menetapkan aplikasi client-only. Grad-CAM, verifikasi kurator, dan pembaruan model menjadi terpusat.	Model di perangkat, ditolak karena sulit diperbarui dan membebani perangkat Android lama.
Backend modular monolith	Cakupan tim kecil dan waktu 16 minggu. Modul tetap terpisah sesuai NFR-12 tanpa biaya operasional layanan mikro.	Layanan mikro penuh, ditolak karena kompleksitas deployment yang tidak sebanding.
Inference Service terpisah	Ketergantungan dan kebutuhan memori model berbeda dari API. Dapat diskalakan dan di-restart sendiri.	Model di dalam proses API, ditolak karena API ikut terbebani saat inferensi.
REST JSON di atas HTTPS	Ditetapkan SRS pada persyaratan integrasi. Kontrak ditulis sebagai OpenAPI 3.0.	GraphQL, ditolak karena tidak diminta dan menambah beban belajar.
JWT stateless dengan RBAC	Cocok untuk klien mobile dan dasbor web dengan satu mekanisme yang sama.	Sesi di sisi server, ditolak karena membutuhkan penyimpanan sesi bersama.
Object Storage untuk berkas	Database tetap ringan dan backup lebih cepat. Sesuai ERD yang menyimpan URL.	Menyimpan foto sebagai blob di database.
Docker Compose pada satu VPS	Sesuai skala 20 permintaan konkuren dan syarat baseline Capstone.	Kubernetes, ditolak karena berlebihan untuk skala ini.
Git Flow dengan main dan staging	Sesuai Panduan Capstone. Setiap perubahan lewat Pull Request dan CI.	Trunk-based dengan direct push, dilarang oleh Panduan Capstone.

9. Risiko dan Hal yang Perlu Dikonfirmasi

9.1 Risiko Arsitektur

No	Risiko	Mitigasi
R1	Latensi pipeline pada CPU VPS melebihi 5 detik	Ukur latensi per tahap sejak awal, muat model sekali, pertimbangkan ekspor model ke format yang lebih ringan, dan sesuaikan spesifikasi VPS.
R2	20 permintaan konkuren menghabiskan memori karena tiap worker memuat model	Batasi jumlah worker, gunakan antrean, dan lakukan uji beban sebelum Gate Review.
R3	Foto pengguna melanggar ketentuan pelindungan data pribadi	Simpan foto asli hanya dengan photo_consent, rumuskan retensi bersama BRIN.
R4	Perubahan ruang lingkup setelah Scope Freeze	Perubahan hanya lewat persetujuan tertulis dosen pembimbing sesuai Panduan Capstone.
R5	Kualitas foto pengguna buruk sehingga hasil keliru	Validasi piksel hijau, ambang 25 persen, label Tidak Meyakinkan, dan jalur verifikasi kurator.

9.2 Hal yang Perlu Dikonfirmasi

No	Butir	Pemilik	Status
K1	Framework Backend API	Backend	FAST API
K2	DBMS yang dipakai	Backend	PostgreSQL
K3	Framework dasbor admin	Frontend 2	React with vite atau Next.js
K4	Provider, spesifikasi VPS, dan domain resmi	DevOps	Biznet Gio
K5	Batas ukuran unggahan foto	Backend dan DevOps	5 MB
K6	Tabel token verifikasi email, reset kata sandi, dan token perangkat FCM pada ERD	Backend	-
K7	Hasil pengukuran latensi per tahap dan jumlah worker	Backend	[menunggu uji beban]
K8	Kebijakan retensi dan penghapusan foto pengguna	Tim dan BRIN	[menunggu kesepakatan]
K9	Bentuk lingkungan staging dan rincian SOP backup	DevOps	[menunggu keputusan]